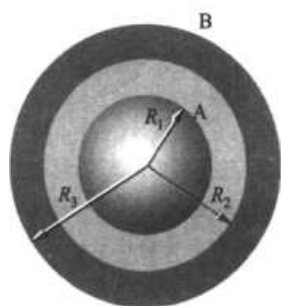


选择题：6-1 A 6-2A 6-3A 6-4E

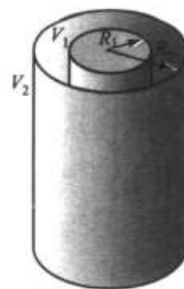
6-8 一导体球半径为 R_1 ，外罩一半径为 R_2 的同心薄导体球壳，外球壳所带总电荷为 Q ，而内球的电势为 V_0 。求此系统的电势和电场的分布。

6-10 在一半径为 $R_1 = 6.0 \text{ cm}$ 的金属球A外面套有一个同心的金属球壳B。已知球壳B的内、外半径分别为 $R_2 = 8.0 \text{ cm}$ ， $R_3 = 10.0 \text{ cm}$ 。设球A带有总电荷 $Q_A = 3.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ ，球壳B带有总电荷 $Q_B = 2.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 。（1）求球壳B内、外表面上所带的电荷以及球A和球壳B的电势；（2）将球壳B接地然后断开，再把金属球A接地，求金属球A和球壳B内、外表面上所带的电荷以及球A和球壳B的电势。

6-11 同轴传输线由长直圆柱形导线和同轴的导体圆筒构成，导线的半径为 R_1 ，电势为 V_1 ，圆筒的半径为 R_2 ，电势为 V_2 ，如图所示。试求它们之间距离轴线 r 处($R_1 < r < R_2$)的电场强度。



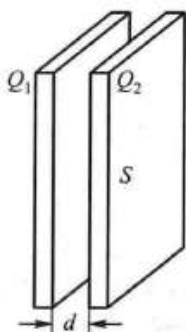
习题 6-10 图



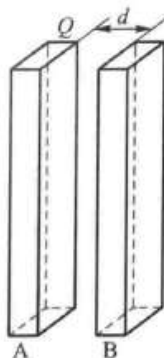
习题 6-11 图

6-12 一根半径为 a 的长直导线，其外面套有内半径为 b 的同轴导体圆筒，导线与导体圆筒间相互绝缘。已知导线的电势为 V ，圆筒接地电势为零。试求导线与圆筒间的电场强度以及圆筒上的电荷线密度。

6-13 两块带电量分别为 Q_1 、 Q_2 的导体平板平行相对放置（如图所示），假设导体平板面积为 S ，两块导体平板间距为 d ，并且 $S \gg d$ 。试证明（1）相向的两面电荷面密度大小相等符号相反；（2）相背的两面电荷面密度大小相等符号相同。



6-13题图



6-14题图

6-14 将带电量为 Q 的导体板A从远处移至不带电的导体板B附近，如

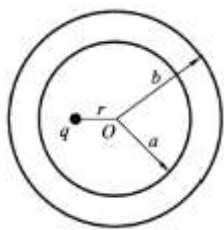
图(a)所示，两导体板几何形状完全相同，面积均为 S ，移近后两导体板距离为 d

($d \ll \sqrt{S}$)。

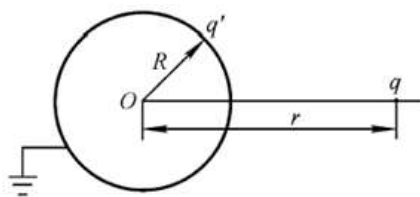
(1) 忽略边缘效应求两导体板间的电势差；

(2) 若将B接地，结果又将如何？

6-15 如图所示球形金属腔带电量为 $Q > 0$ ，内半径为 a ，外半径为 b ，腔内距球心 O 为 r 处有一点电荷 q ，求球心的电势。



6-15 图

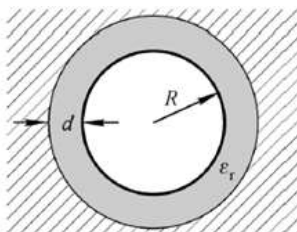


6-16 图

6-16 在真空中，将半径为 R 的金属球接地，与球心 O 相距为 r ($r > R$)处放置一点电荷 q ，不计接地导线上电荷的影响。求金属球表面上的感应电荷总量。

6-23 盖革-米勒管可用来测量电离辐射。该管的基本结构如图所示，一半径为 R_1 的长直导线作为一个电极，半径为 R_2 的同轴圆柱筒为另一个电极。它们之间充以相对电容率 $\epsilon_r \approx 1$ 的气体。当电离粒子通过气体时，能使其电离。若两极间有电势差时，极间有电流，从而可测出电离粒子的数量。如以 E_1 表示半径为 R_1 的长直导线附近的电场强度。(1) 求两极间电势差的关系式；(2) 若 $E_1 = 2.0 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ ， $R_1 = 0.30 \text{ mm}$ ， $R_2 = 20.0 \text{ mm}$ ，两极间的电势差为多少？

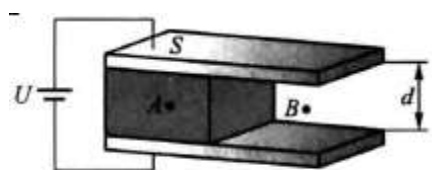
6-25 如图所示，半径 $R = 0.10 \text{ m}$ 的导体球带有电荷 $Q = 1.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ ，导体外有两层均匀介质，一层介质的 $\epsilon_r = 5.0$ ，厚度 $d = 0.10 \text{ m}$ ，另一层介质为空气，充满其余空间。求：(1) 离球心为 $r = 5 \text{ cm}$ 、 15 cm 、 25 cm 处的 D 和 E ；(2) 离球心为 $r = 5 \text{ cm}$ 、 15 cm 、 25 cm 处的 V ；(3) 极化电荷面密度 σ' 。



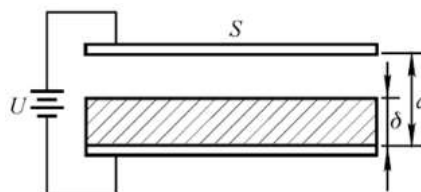
6-25图

6-27 一平板电容器，充电后极板上电荷面密度为 $\sigma_0 = 4.5 \times 10^{-5} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$ 。现将两极板与电源断开，然后再把相对电容率为 $\epsilon_r = 2.0$ 的电介质插入两极板之间。此时电介质中的 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{P}$ 各为多少？

6-28 两块面积为 S 的导体板构成一平板电容器，导体极板间距离为 d 。将平板电容器两极板接到电压为 U 的电源上，接通电源后在导体极板间的一半插入电容率为 ϵ 的电介质，略去边缘效应，(1) 试比较 A 、 B 两点的电场强度各为未插入电介质时的多少倍？(2) 假如电容器充满电后，先断开电源，再在导体极板间的一半插入电介质，则结果又将如何？



题 6-28 图



6-29图

6-29 有一个空气平板电容器，极板面积为 S ，间距为 d 。现将该电容器接在端电压为 U 的电源上充电，当 (1) 充足电后；(2) 然后平行插入一块面积相同、厚度为 δ ($\delta < d$)、相对电容率为 ϵ_r 的电介质板；(3) 将上述电介质换为同样大小的导体板。分别求电容器的电容 C ，极板上的电荷 Q 和极板间的电场强度 E 。

6-37 某介质的相对电容率 $\epsilon_r = 2.8$ ，击穿电场强度为 $18 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ ，如果用它来作平板电容器的电介质，要制作电容为 $0.047 \mu\text{F}$ ，而耐压为 4.0 kV 的电容器，它的极板面积至少要多大。